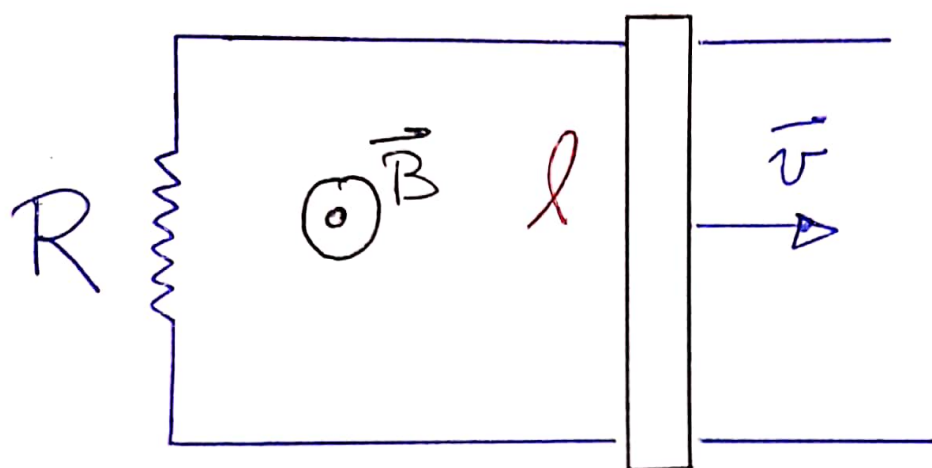


FARADAY-LENZ

10/

EJERCICIO: SUPONGA QUE LA BARRA ANTERIOR SE PONE EN CONTACTO CON RIELES CONDUCTORES SIN ROZAMIENTO:



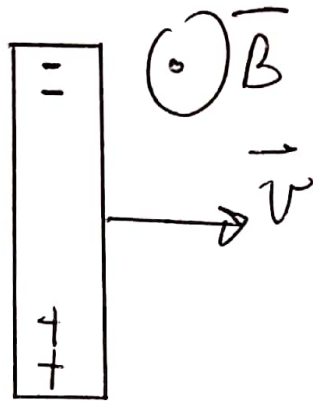
- DISCUTA EL SENTIDO DE LA CORRIENTE QUE APARECE
- SUPONGA $\vec{v} = \text{cte.}$. ¿QUE FUERZA SE DEBE EJERCER SOBRE LA BARRA PARA MANTENER ESTA CONDICIÓN?
- EN LOS TÉRMINOS DEL ÍTEM ANTERIOR, CALCULE EL VALOR DE LA CORRIENTE, Y LAS POTENCIAS ENTREGADA Y DISIPADA
- SUPONGA QUE EL AGENTE EXTERNO DEJA DE ACTUAR. CALCULE LA VELOCIDAD COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO.

FARADAY-LENZ

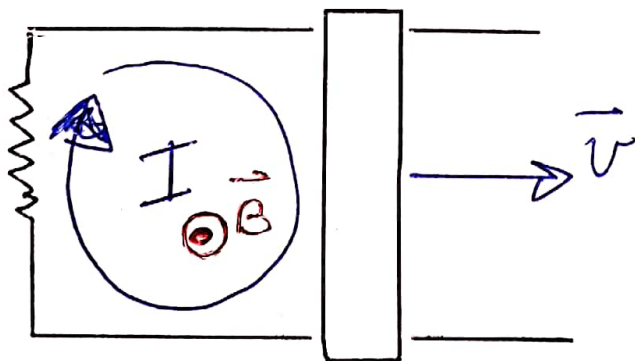
11/

RESOLUCIÓN

a) ANTES DE CONECTAR LA BARRA CON LOS RIELES HABIA UN DESPLAZAMIENTO DE ELECTRONES HACIA EL EXTREMO SUPERIOR:



AL CERRAR EL CIRCUITO MEDIANTE LOS RIELES EL DESPLAZAMIENTO CONTINÚA Y SE ESTABLECE LA CORRIENTE INDUCIDA:



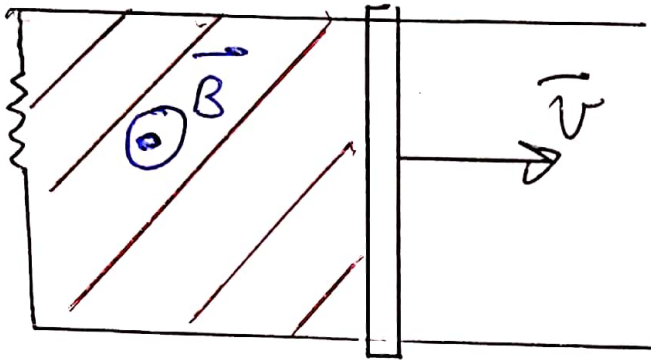
OBSERVAR QUE ESTE SENTIDO HORARIO DE CIRCULACIÓN ES COMPATIBLE CON LA LEY DE LENZ. VEAMOS ESTO DE DOS

FARADAY-LENZ

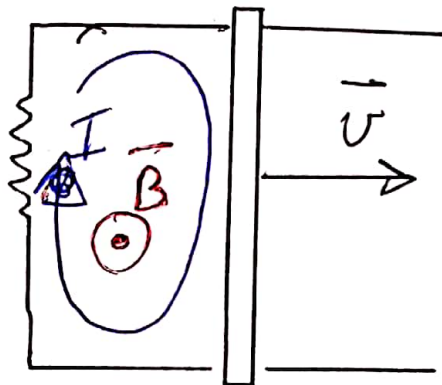
12

FORMAS EQUIVALENTES.

UNA ES QUE EL AREA DE LA ESPIRA CAMBIA,
SE HACE CADA VEZ MAYOR:



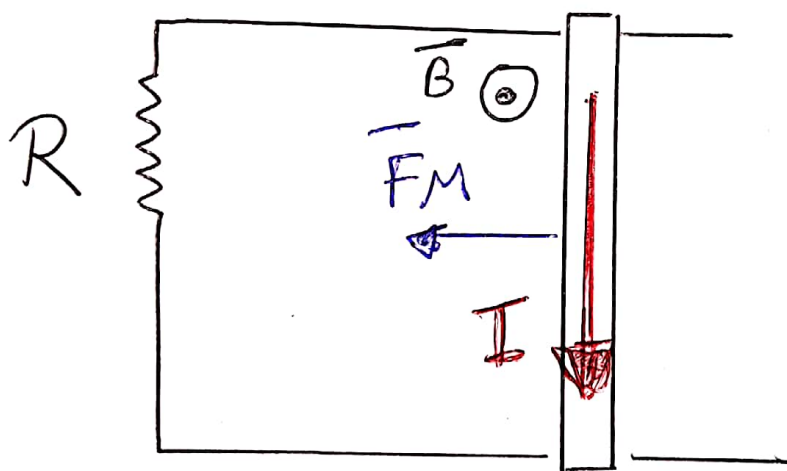
POR LO TANTO EL FLUJO SALIENTE ESCADA
VEZ MAYOR, LA VARIACIÓN DE FLUJO ES
SALIENTE, Y LA CORRIENTE INDUCIDA SERÁ
DE TAL MODO DE OPONERSE A ESTA VARIA-
CIÓN SALIENTE, ES DECIR GENERARÁ UN
FLUJO ENTRANTE, Y PARA ELLO DEBE
CIRCULAR EN SENTIDO HORARIO:



FARADAY - LENZ

13/

LA OTRA FORMA DE VERLO ES QUE PARA O PONERSE A LA VARIACIÓN DE FLUJO LA CORRIENTE PASARÁ POR LA BARRA EN EL SENTIDO TAL QUE SOBRE LA BARRA APAREZCA UNA FUERZA MAGNÉTICA $\vec{F}_M = I \vec{\ell} \times \vec{B}$ QUE TIENDA A DETENER A LA BARRA.



VEMOS QUE PARA QUE LA FUERZA MAGNÉTICA SEA HACIA LA IZQUIERDA, SEGÚN LA EXPRESIÓN $\vec{F}_M = I \vec{\ell} \times \vec{B}$ LA CORRIENTE DEBE PASAR POR LA BARRA DE ARRIBA HACIA ABAJO, IGUAL QUE ANTES. NOTO QUE SI LA CORRIENTE FUESE EN SENTIDO OPUESTO LA FUERZA

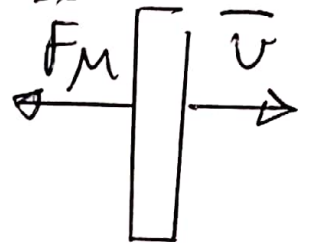
FARADAY-LENZ

14/

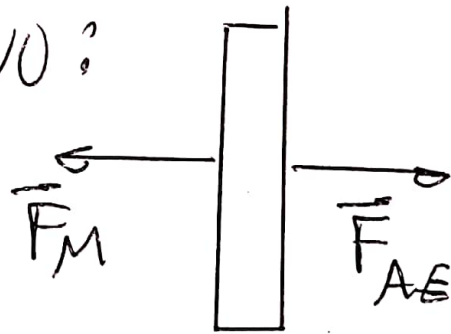


ACELERARÍA A LA BARRA INDEFINIDAMENTE Y SE VIOLARÍA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.

b) SOBRE LA BARRA ACTÚA $\vec{F}_M$:



SI $\vec{v} = \text{cte}$ DEBE HABER OTRA FUERZA QUE EQUILIBRE A $\vec{F}_M$, Y SERÁ LA APLICADA POR EL AGENTE EXTERNO:



$$F_{AE} = F_M \rightarrow F_{AE} = I l B \quad (l = \text{LONGITUD DE LA BARRA})$$

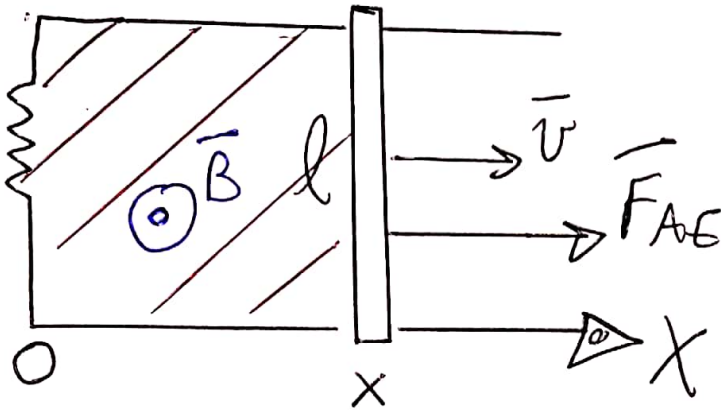
PARA CALCULAR I NECESITAMOS CONOCER LA FEM INDUCIDA. ESTO LO PODEMOS HACER MEDIANTE EL CÁLCULO $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$ O BIEN DETERMINANDO LA FEM DE MOVIMIENTO.

FARADAY-LENZ

15/

LO HAREMOS DE AMBAS FORMAS

1º MEDIANTE $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$



$$\phi = \int \vec{B} \cdot \hat{n} d\vec{s} = \int B ds = B \int ds = BA = Blx =$$

$\vec{B} \cdot \hat{n}$ $B = \cos \theta$

$$\phi = Bl(x_0 + vt)$$

MRU $|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| \rightarrow |\mathcal{E}| = Blv$

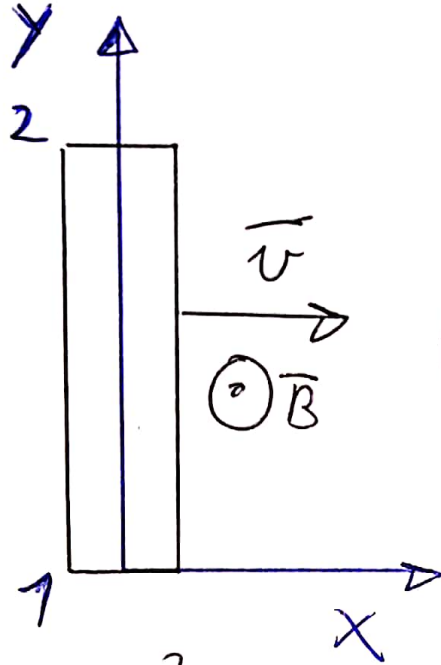
$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} \rightarrow I = \frac{Blv}{R} \quad \text{y} \quad F_{AE} = IlB \rightarrow$$

$$\rightarrow F_{AE} = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

FARADAY-LENZ

16/

VEAMOS QUE PODRIAMOS HABER CALCULADO LA FEM CON FEM DE MOVIMIENTO:



$$\vec{v} \times \vec{B} = -vB \hat{j}$$

$$d\vec{l} = dy \hat{j}$$

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vB dy$$

$$\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = \int_1^2 (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vB \underbrace{\int_1^2 dy}_{=l} = -Blv$$

→ $|\mathcal{E}_{12}| = Blv$ IGUAL QUE ANTES.

c) LA CORRIENTE SE CALCULÓ EN b), $I = Blv/R$

LA POTENCIA ENTREGADA $P_{ENT} = Fv_{AG} \rightarrow P_{ENT} = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$

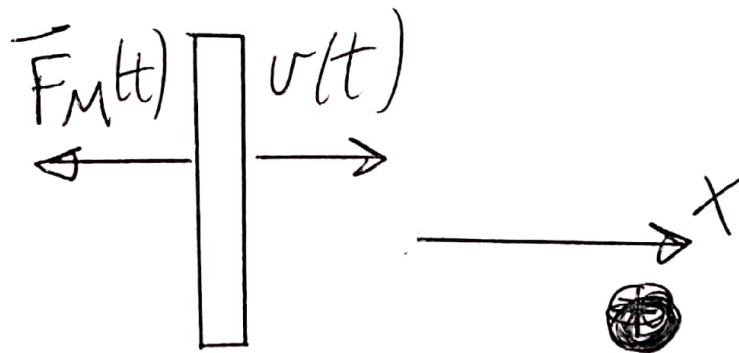
LA POTENCIA DISIPADA $P_{DIS} = RI^2 \rightarrow P_{DIS} = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$

ENTONCES $P_{ENT} = P_{DIS}$.

FARADAY-LENZ

~~17/~~ 17/

d) AHORA EN $t=0$ DEJA DE ACTUAR LA FUERZA EXTERNA, EN ESE INSTANTE LA VELOCIDAD INICIAL ES $v(0)=v_0$ Y A PARTIR DE AQUÍ SOLO ACTÚA LA FUERZA MAGNÉTICA:



$$\text{6) } \vec{F}_M = -IlB \hat{x} \rightarrow \vec{F}_M = m\vec{a} \quad -$$

$$\rightarrow \vec{F}_M = m \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow -IlB = m \frac{dv}{dt} \quad (7)$$

AHORA YA NO ES CIERTO QUE $x = x_0 - vt$ PERO

LA FEM DE MOVIMIENTO $|\mathcal{E}| = \left| \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \right|$

SE CALCULA COMO ANTES $\rightarrow |\mathcal{E}| = vBl$
(EN CADA INSTANTE) -

LUEGO $I = \frac{|E|}{R} = \frac{Blv}{R}$ y en (1) queda:

$$- I l B \frac{dv}{dt} \rightarrow - \frac{B^2 l^2}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

$$\rightarrow \frac{dv}{v} = - \frac{B^2 l^2}{Rm} dt \rightarrow \int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv}{v} = - \frac{B^2 l^2}{Rm} \int_0^t dt$$

$$\rightarrow \ln \left[\frac{v(t)}{v_0} \right] = - \frac{B^2 l^2}{Rm} t \rightarrow \boxed{v(t) = v_0 e^{-\frac{B^2 l^2}{Rm} t}}$$

(CAE EXPONENCIALMENTE)

GENERADOR DE CORRIENTE

HEMOS VISTO EN EL EJERCICIO ANTERIOR QUE LA BARRA SE MOVERA CON VELOCIDAD CONSTANTE BAJO LA ACCIÓN DE LA FUERZA DE UN AGENTE EXTERNO QUE EQUILIBRA A LA FUERZA MAGNÉTICA QUE APARECE POR CAUSA DE LA CORRIENTE INDUCIDA. LA POTENCIA MECÁNICA IGUALA A LA ELÉCTRICA QUE SE DISIPA EN FORMA DE CALOR EN LA RESISTENCIA. ES EL TRABAJO MECÁNICO DEL AGENTE EXTERNO QUE GENERA LA APARICIÓN DE LA CORRIENTE